Предварительный просмотр раздела

Ссылки на формулы (1)–(5) первой статьи: (1), (2), (3), (4), (5) — заглушки.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0.1. Деревья и элементарные дифференциалы

Как и в [1], рассматривается задача Коши (1) в форме Вольтерры, разбиение (2) интеграла на лаг-член Φ_n и интеграл по текущему шагу и явный метод (3) с условием на суммы строк (4). Локальная ошибка $\delta_n = y_{n+1} - y(t_{n+1})$ вычисляется при точном лаг-члене. В [1] было получено явное представление младших членов δ_n (предложение 1 там); оставшиеся члены объединялись в остаток $\rho_n = O(h^{\min(3+\alpha,\,2+3\alpha)})$. Для анализа методов с пятью и более стадиями такой точности уже недостаточно: согласно гипотезе 2 работы [1], при $\alpha > \frac{2}{3}$ барьер пятистадийных методов определяется членом при $h^{3+2\alpha}$, лежащим внутри остатка. Опишем поэтому полное разложение локальной ошибки.

Основную роль в разложении играют полные производные правой части вдоль решения в точке t_n:

$$D_{r,k} = \frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}t^k}\,\partial_y^r f\big(t, y(t)\big)\Big|_{t=t_n}, \qquad r, k \geq 0, \tag{6}$$

так что $D_{0,k} = g_k$, $D_{1,0} = J$, $D_{1,1} = J'$; при $r \geq 1$ величина $D_{r,k}$ является симметрическим r-линейным отображением. Будем называть их *атомами*. В отличие от классической теории, где элементарные дифференциалы строятся из частных производных f, здесь удобнее полные производные: значения $y'(t_n), y''(t_n), \ldots$ во внутренней точке определяются всей предысторией, а не значением f в этой точке, и атомы оказываются независимыми параметрами задачи (лемма 2).

Индексирующими объектами служат обычные корневые деревья — те же, что и в теории Бутчера [2, 3], но с иной ролью вершин. Вершины дерева T разделим на два типа. *Листья* будем называть *временны́ми* вершинами: каждый лист отвечает одному дифференцированию по времени и приносит множитель h. Все остальные вершины, включая корень, будем называть *стадийными*: каждая стадийная вершина отвечает одному интегрированию с ядром $(t-s)^{\alpha-1}/\Gamma(\alpha)$, т. е. одному множителю h^α в (3). Дерево из одной вершины состоит из одного корня, который считается стадийным. Обозначим через $N(T)$ число стадийных вершин, через $K(T)$ — число листьев и положим

$$|T| = N(T)\,\alpha + K(T). \tag{7}$$

Для стадийной вершины v через k_v обозначим число её детей-листьев, через r_v — число детей-стадий. Стадийную вершину с $r_v = 0$ назовём *висячей*; поскольку она не является листом, у неё $k_v \geq 1$ (кроме случая дерева из одной вершины).

Определение 1. Элементарный дифференциал дерева определяется рекурсией по корню ρ:

$$F(T) = D_{r_\rho,k_\rho}\big(F(T_1), \ldots, F(T_{r_\rho})\big),$$

где $T_1, \ldots, T_{r_\rho}$ — поддеревья с корнями в детях-стадиях корня ρ; для висячей вершины $F = g_{k_\rho}$, для дерева из одной вершины $F = g_0$. Коэффициент симметрии $\sigma(T)$ — обычный коэффициент Бутчера: $\sigma(\bullet) = 1$, $\sigma(T) = \prod_i \mu_i!\,\sigma(T_i)^{\mu_i}$, где μ_i — кратности попарно различных поддеревьев корня (одинаковые листья учитываются, что даёт множитель $k_\rho!$).

Например, дереву, у которого корень имеет одного ребёнка-стадию, а тот — два листа, отвечают $F = Jg_2$, $|T| = 2 + 2\alpha$, $\sigma = 2$; это член C_1 работы [1]. Дереву с корнем, имеющим один лист и одного ребёнка-стадию с одним листом, отвечают $F = J'g_1$ и тот же показатель $2 + 2\alpha$; это член C_2. Цепочка из $m+1$ стадийных вершин, последняя из которых имеет один лист, даёт $F = J^m g_1$ и $|T| = 1 + (m+1)\alpha$ — цепочку B_m.

Веса. Пусть задана таблица (c, A, b) явного метода. Каждой некорневой стадийной вершине v сопоставим вектор $\varphi(v) \in \mathbb{R}^s$ рекурсией снизу вверх:

$$\varphi(v) = \begin{cases} d_{k_v} = Ac^{k_v} - \gamma_{k_v}\, c^{\,k_v+\alpha}, & r_v = 0, \\ A\Big(c^{k_v} \cdot \varphi(u_1) \cdots \varphi(u_{r_v})\Big), & r_v \geq 1, \end{cases} \qquad \gamma_k = \frac{k!}{\Gamma(k+\alpha+1)}, \tag{8}$$

где $u_1, \ldots, u_{r_v}$ — дети-стадии вершины v, а точка обозначает покомпонентное произведение. Вес дерева определяется корнем:

$$\Psi(T) = \begin{cases} D_{k_\rho} = b^\top c^{k_\rho} - \gamma_{k_\rho}, & r_\rho = 0, \\ b^\top \Big(c^{k_\rho} \cdot \varphi(u_1) \cdots \varphi(u_{r_\rho})\Big), & r_\rho \geq 1. \end{cases} \tag{9}$$

Квадратурные дефекты d_k, D_k здесь те же, что и в [1], с точностью до множителя: γ_k — значение интеграла (5) при $c = 1$.

Отметим характерную особенность весов (8), (9): точное решение входит в них *только через висячие вершины*, т. е. через дефекты d_k и D_k, а каждая внутренняя вершина несёт чисто численный оператор $A\,\mathrm{diag}(c^k)$. Причина в том, что разложение правой части в каждой стадии ведётся вокруг точного решения; сравнивать с точным значением приходится лишь квадратуру гладкой функции g на текущем шаге, а не результат применения f к неточным стадиям. Раскрывая произведения дефектов, получаем представление веса через бета-интегралы:

$$\Psi(T) = \sum_{S \subseteq \mathcal{L}(T)} (-1)^{|S|} \Big(\prod_{v \in S} \gamma_{k_v}\Big)\, \Phi_S(T), \tag{10}$$

где $\mathcal{L}(T)$ — множество висячих вершин, а $\Phi_S(T)$ — обычный численный вес дерева, в котором для $v \in S$ множитель Ac^{k_v} заменён на $c^{k_v+\alpha}$ (а для висячего корня $b^\top c^k$ — на единицу). При $\alpha = 1$ имеем $\gamma_k c^{k+1} = c^{k+1}/(k+1)$, и условия $\Psi(T) = 0$ треугольным преобразованием сводятся к классическим условиям Бутчера $\Phi(T) = 1/\gamma(T)$. При $\alpha < 1$ дробные степени $c^{k+\alpha}$, попадающие под действие матрицы A, через другие условия не выражаются, и такой редукции нет: именно поэтому каждое дерево даёт отдельное условие.

Связь с деревьями Вольтерры. Правило (7) совпадает с правилом $\mathrm{fin}(t)+(1+a)\,\mathrm{int}(t)$ для деревьев Вольтерры Любича [4], где $a = \alpha - 1$ — показатель ядра $(x-s)^a$, а корень также считается внутренней вершиной. Для ядра общего вида $(x-s)^a K(x,s,y)$ концевые вершины деревьев Любича могут нести дополнительный индекс, отвечающий производной ядра по первому аргументу; для уравнения (1) функция $K = f(s,y)/\Gamma(\alpha)$ от x не зависит, такие вершины не возникают, и индексирующее множество сводится к обычным корневым деревьям. Веса Любича также определены рекурсивно, с дефектами квадратуры в концевых вершинах, и теорема 6 работы [4] утверждает *достаточность* условий $\varphi(t) = 0$ для заданного порядка локальной ошибки. Алгоритм автоматической генерации условий для уравнений Вольтерры со слабосингулярным ядром предложен Гаррапой [5]. Новыми в настоящем разделе являются: представление локальной ошибки как тождества с явными элементарными дифференциалами (6) и оценкой остатка (теорема 1), лемма о свободе атомов и вытекающая из неё *необходимость* условий (теорема 2) — именно она требуется для доказательства барьеров, — а также подсчёт числа условий, обрезание по стадийной высоте и описание скалярного случая.

0.2. Разложение локальной ошибки

Обозначим через $\mathcal{E} = \{N\alpha + K\}$ множество показателей (7) всех деревьев; оно дискретно, и для любого $P > 0$ определено $P^+ = \min\{x \in \mathcal{E} : x > P\}$.

Теорема 1 (разложение локальной ошибки)**.** *Пусть $P > 0$, $M = \lfloor P \rfloor + 1$, $f \in C^M$ в окрестности дуги $\{(t, y(t)) : t \in [t_n, t_n + \hat{c}h]\}$, $y \in C^M[t_n, t_n + \hat{c}h]$. Тогда для метода* (3), (4)

$$\delta_n = \sum_{T:\ |T| \leq P} \frac{h^{|T|}}{\sigma(T)}\, \Psi(T)\, F(T) + \rho_n, \qquad |\rho_n| \leq K_P\, h^{P^+}, \tag{11}$$

а ошибки стадий $e_i = Y_i - y(t_n + c_i h)$ *представляются в виде*

$$e_i = \sum_{T \neq \bullet:\ |T| \le P} \frac{h^{|T|}}{\sigma(T)}\, \varphi_i(T)\, F(T) + O\big(h^{P^+}\big), \tag{12}$$

где $\varphi(T)$ *— вектор* (8)*, вычисленный для корня дерева* T*. Постоянная* K_P *зависит от норм производных* f *порядка не выше* M *в окрестности дуги, норм* $y^{(j)}$*,* $j \le M$*, от* $\max|a_{ij}|$*,* $\max|b_i|$ *и от* $\hat{c}$*, но не от* h*; при* $y \in C^M[t_*, T + \hat{c}h_0]$*,* $t_* > 0$*, она равномерна по шагам с* $t_n \ge t_*$*,* $h \le h_0$*.*

Предложение 1 работы [1] есть частный случай теоремы 1 при $P < \min(3+\alpha, 2+3\alpha)$: деревья с $|T|$ ниже этого значения — это в точности D_0, D_1, D_2, цепочки B_m и два дерева C_1, C_2.

Доказательству предпошлём комбинаторное наблюдение. Каждое дерево с корнем, имеющим k листьев и детей-стадий $T_1, \dots, T_r$, будем записывать как $[\,k;\, T_1, \dots, T_r\,]$.

Лемма 1 (подстановка рядов)**.** *Пусть* $\varepsilon = \sum_{T \in \mathcal{S}} \frac{h^{|T|}}{\sigma(T)} x(T) F(T)$ *— конечная сумма по множеству* $\mathcal{S}$ *деревьев с числовыми коэффициентами* $x(T)$*. Тогда для* $r \ge 1$*,* $k \ge 0$

$$\frac{1}{k!\, r!}\, \tau^k\, D_{r,k}\big(\varepsilon, \dots, \varepsilon\big) = {\sum_{T_1, \dots, T_r \in \mathcal{S}}}' \frac{h^{|U| - \alpha - k}\, \tau^k}{\sigma(U)}\, x(T_1) \cdots x(T_r)\, F(U), \qquad U = [\,k;\, T_1, \dots, T_r\,],$$

где штрих означает суммирование по неупорядоченным наборам $\{T_1, \dots, T_r\}$ *(мультимножествам).*

Доказательство. Раскрывая полилинейное выражение, получаем сумму по упорядоченным наборам $(T_1, \dots, T_r)$. Мультимножество с кратностями μ_i встречается $r!/\prod \mu_i!$ раз, и в силу симметрии $D_{r,k}$ все эти слагаемые равны $D_{r,k}(F(T_1), \dots, F(T_r)) = F(U)$. Показатель h равен $\sum |T_l| = |U| - \alpha - k$, а коэффициент — $\frac{1}{k! \prod \mu_i! \prod \sigma(T_l)} = \frac{1}{\sigma(U)}$ по определению 1. □

Доказательство теоремы 1. Шаг 1: точное соотношение для ошибок стадий. Вычитая из (3) равенство (2) при $t = t_n + c_i h$, получаем

$$e_i = h^\alpha \Big[\sum_j a_{ij}\, g(t_n + c_j h) - \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{c_i} (c_i - \theta)^{\alpha - 1} g(t_n + \theta h)\, \mathrm{d}\theta \Big] + h^\alpha \sum_{j<i} a_{ij} \big[f(t_j, y(t_j) + e_j) - g(t_j) \big], \tag{13}$$

$t_j = t_n + c_j h$, и то же для δ_n с заменой a_{ij} на b_j и c_i на 1.

Шаг 2: квадратурная часть. По формуле Тейлора $g(t_n + \theta h) = \sum_{k<M} g_k \frac{(\theta h)^k}{k!} + O(h^M)$ равномерно по $\theta \in [0, \hat{c}]$; с учётом (5) первая скобка в (13) равна

$$\sum_{k<M} \frac{h^k}{k!}\, (d_k)_i\, g_k + O(h^M),$$

причём $d_0 = 0$ по (4). Слагаемое с номером k умножается на h^α и даёт член $h^{k+\alpha} \frac{(d_k)_i}{k!} g_k$ ряда (12), отвечающий висячему дереву $[\,k;\,]$ с $\sigma = k!$. Остаток имеет порядок $h^{M+\alpha}$; поскольку $M + \alpha = |[\,M;\,]| \in \mathcal{E}$ и $M + \alpha > P$, имеем $M + \alpha \ge P^+$.

Шаг 3: индукция по номеру стадии. Метод явный, поэтому $e_1 = 0$ (первая строка A нулевая, $c_1 = 0$), а e_i выражается через $e_1, \dots, e_{i-1}$. Предположим, что (12) доказано для всех $j < i$. В частности, $e_j = O(h^{1+\alpha})$, так как наименьший показатель некорневого дерева равен $1 + \alpha$. Положим $R = \lfloor (P - \alpha)/(1 + \alpha) \rfloor$. По формуле Тейлора по второму аргументу

$$f(t_j, y(t_j) + e_j) - g(t_j) = \sum_{r=1}^{R} \frac{1}{r!}\, \partial_y^r f\big(t_j, y(t_j)\big)\big(e_j, \dots, e_j\big) + O\big(|e_j|^{R+1}\big),$$

и остаток имеет порядок $h^{(R+1)(1+\alpha)}$. После умножения на h^α получаем показатель $\alpha + (R+1)(1+\alpha)$ — это показатель дерева, корень которого имеет $R+1$ висячих детей с одним листом, и он больше

P, а значит, не меньше P^+. Здесь достаточно гладкости $f \in C^M$: поскольку R — целое число, меньшее P, имеем $R+1 \le M$. Далее, по формуле Тейлора по времени,

$$\partial_y^r f\big(t_n + c_j h,\, y(t_n + c_j h)\big) = \sum_{k<M-r} \frac{(c_j h)^k}{k!}\, D_{r,k} + O\big(h^{M-r}\big).$$

Остаток, умноженный на $h^\alpha |e_j|^r$, имеет порядок $h^{\alpha+M-r+r(1+\alpha)} \le h^{M+\alpha}$, т. е. снова $O(h^{P^+})$. Подставим теперь в оставшиеся главные члены разложения (12) для e_j. Произведения остатков $O(h^{P^+})$ на ограниченные множители порядка $O(h^{(r-1)(1+\alpha)+\alpha})$ дают $O(h^{P^+})$. Произведения главных частей по лемме 1 дают суммы по деревьям $U = [\,k;\, T_1, \dots, T_r\,]$ вида

$$h^\alpha \sum_{j<i} a_{ij}\, \frac{h^{|U|-\alpha}}{\sigma(U)}\, c_j^k \varphi_j(T_1)\cdots\varphi_j(T_r)\, F(U) = \frac{h^{|U|}}{\sigma(U)}\, \varphi_i(U)\, F(U)$$

в силу (8). Каждое такое U с $|U| \le P$ входит в (12), а слагаемые с $|U| > P$ имеют, как показатели деревьев, порядок не ниже h^{P^+} и переносятся в остаток. Обратно, каждое дерево с нелистовым корнем и $|U| \le P$ возникает ровно один раз: его поддеревья T_l имеют $|T_l| < |U| - \alpha \le P$ и учтены в разложениях e_j, а пара (r,k) удовлетворяет $r \le R$ и $k+r < M$. Действительно, $|U| \ge \alpha + k + r(1+\alpha)$, откуда $r(1+\alpha) \le P - \alpha$ и $k + r \le |U| - \alpha < P < M$. Вместе с шагом 2 это доказывает (12) для стадии i.

Шаг 4: локальная ошибка. Соотношение для δ_n отличается от (13) лишь заменой $a_{ij} \to b_j$, $c_i \to 1$ и наличием члена $k = 0$ в квадратурной части (D_0 не обязан обращаться в нуль). Повторяя шаги 2 и 3, получаем (11) с весами (9); дерево из одной вершины даёт член $h^\alpha D_0 g_0$.

Все постоянные в оценках зависят лишь от перечисленных в формулировке величин; при $t_n \ge t_*$ они ограничены равномерно, поскольку дуги решения лежат в компакте, на котором f и y имеют ограниченные производные. □

Следствие 1 (обрезание по стадийной высоте)**.** *Пусть* $\mathrm{ht}(T)$ *— число стадийных вершин на самом длинном пути от корня к листу. Если* $\mathrm{ht}(T) > s$, *то* $\Psi(T) = 0$ *для любого явного* s*-стадийного метода.*

Доказательство. Обозначим через $\Pi_m \subset \mathbb{R}^s$ подпространство векторов, у которых первые m компонент равны нулю. Матрица A строго нижнетреугольная, поэтому $A\Pi_m \subseteq \Pi_{m+1}$ и $A\mathbb{R}^s \subseteq \Pi_1$; умножение на c^k и покомпонентное произведение с любым вектором сохраняют Π_m. Индукцией по высоте поддерева получаем $\varphi(v) \in \Pi_{h_v}$, где h_v — высота поддерева с корнем v: для висячей вершины $d_k = Ac^k - \gamma_k c^{k+\alpha} \in \Pi_1$, так как $c_1 = 0$ и первая строка A нулевая; для внутренней вершины $\varphi(v) = A(\dots)$, где в произведении участвует вектор из $\Pi_{h_v - 1}$. Если $\mathrm{ht}(T) > s$, то у корня есть ребёнок u с $h_u \ge s$, т. е. $\varphi(u) \in \Pi_s = \{0\}$, и $\Psi(T) = 0$. □

При $T =$ цепочка это в точности лемма о полной цепочке из [1]: $B_m = 0$ при $m \ge s$.

0.3. Необходимость условий

Лемма 2 (о свободе атомов)**.** *Для любых* $t_n > 0$, $d \ge 1$, *натуральных* R, K, *векторов* $\hat g_0, \dots, \hat g_K \in \mathbb{R}^d$ *и симметрических* r*-линейных отображений* $\hat D_{r,k} : (\mathbb{R}^d)^r \to \mathbb{R}^d$, $1 \le r \le R$, $0 \le k \le K$, *существует задача* (1) *с правой частью* f, *аналитической в* $(0,\infty)\times\mathbb{R}^d$, *решение которой аналитично при* $t > 0$ *и для которой* $g_k = \hat g_k$ *и* $D_{r,k} = \hat D_{r,k}$ *при указанных* r, k.

Доказательство. Положим $\eta(t) = \sum_{k\le K} \hat g_k (t - t_n)^k / k!$, $y(t) = y_0 + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} \eta(s)\, \mathrm{d}s$; функция y аналитична при $t > 0$ и непрерывна на $[0,\infty)$. Определим

$$f(t,u) = \eta(t) + \sum_{r=1}^{R} \sum_{k=0}^{K} \frac{(t-t_n)^k}{k!\, r!}\, \hat D_{r,k}\big(u - y(t), \dots, u - y(t)\big).$$

Тогда $f(t, y(t)) = \eta(t) = {}^C D^\alpha y(t)$, т. е. y — решение задачи с этой правой частью (единственное в силу локальной липшицевости f по u), $g = \eta$, и $\partial_u^r f(t, y(t)) = \sum_k \frac{(t-t_n)^k}{k!} \hat D_{r,k}$ при $1 \le r \le R$. □

Смысл леммы прост: в начальной точке производные решения определяются правой частью, но во внутренней точке $t_n > 0$ значения $y'(t_n), y''(t_n), \dots$ зависят от всей предыстории, и полные производные g_k, $D_{r,k}$ можно задать произвольно. Тем самым элементарные дифференциалы — независимые полиномы от свободных переменных, и коэффициенты разложения (11) обязаны обращаться в нуль по отдельности.

Теорема 2 (необходимость и достаточность условий)**.** *Пусть $q > 0$. (а) Локальная ошибка метода* (3), (4) *равна $O(h^q)$ для всех систем с гладкой правой частью тогда и только тогда, когда $\Psi(T) = 0$ для всех деревьев с $|T| < q$. (б) То же для всех скалярных уравнений имеет место тогда и только тогда, когда для каждого одночлена m от атомов*

$$\sum_{T:\ |T|<q,\ \mathfrak{m}(T)=m} \frac{\Psi(T)}{\sigma(T)} = 0,$$

где $\mathfrak{m}(T) = \prod_v D_{r_v,k_v}$ — произведение атомов по стадийным вершинам T (в скалярном случае $F(T) = \mathfrak{m}(T)$).

Доказательство. Достаточность следует из теоремы 1 с $P < q$, $P^+ \geq q$. Докажем необходимость в случае (а). Пусть T_0 — дерево с $|T_0| < q$ и $\Psi(T_0) \neq 0$, причём из всех таких деревьев выбрано дерево с наименьшим показателем. Занумеруем стадийные вершины T_0 числами $1, \dots, d$ (корень — номер 1) и обозначим через e_v базисные векторы $\mathbb{R}^d$. Для каждой стадийной вершины v с детьми-стадиями $u_1, \dots, u_r$ и k листьями положим, что $D_{r,k}$ содержит симметризацию отображения $(x_1, \dots, x_r) \mapsto e_v \prod_l \langle e_{u_l}, x_l\rangle$ (при $r = 0$: g_k содержит слагаемое e_v); прочие атомы положим нулевыми. По лемме 2 существует задача с такими атомами. Первая компонента $F(T)$ отлична от нуля лишь тогда, когда корень T имеет ту же пару (r, k), что и корень T_0, а дети-стадии корня T (как мультимножество поддеревьев) переходят в детей-стадий корня T_0 с сохранением этого свойства; рекурсивно это означает $T \cong T_0$, и тогда $F(T_0)_1 = \prod_v(\text{положительные комбинаторные множители}) > 0$. Следовательно, первая компонента коэффициента при $h^{|T_0|}$ в (11) равна $\Psi(T_0)F(T_0)_1/\sigma(T_0) \neq 0$ (деревья с тем же показателем, но не изоморфные T_0, в первую компоненту не вносят вклада даже при рациональном α, когда показатели разных пар (N, K) совпадают), а все члены с меньшими показателями обращаются в нуль по выбору T_0. Значит, $\delta_n \neq O(h^q)$ для этой задачи. В случае (б) атомы — свободные вещественные переменные (лемма 2 при $d = 1$), одночлены от них линейно независимы как функции, и рассуждение то же. □

Замечание 1. Теорема 2 восполняет звено, неявно использованное в доказательствах барьеров в [1]: несовместность системы условий означает невозможность показателя лишь при условии, что условия *необходимы*. Для классических методов Рунге–Кутты необходимость обеспечивается независимостью элементарных дифференциалов Бутчера; здесь её роль играет лемма 2.

0.4. Число условий и скалярный случай

Число деревьев с N стадийными вершинами и K листьями равно числу корневых деревьев с $N + K$ вершинами и K листьями (последовательность A055277 в OEIS). При $\alpha = 1$ уровни с одинаковой суммой $N + K$ сливаются, и получаются классические числа условий порядка $1, 1, 2, 4, 9, 20, 48, \dots$ При $\alpha < 1$ уровни расходятся по разным степеням h, и число условий, которые нужно обнулить для достижения данного показателя, зависит от α. Сводка приведена в табл. 1.

При $K = 1$ на каждом уровне имеется единственное дерево — цепочка B_{N-1}. При $K = 2$ число деревьев для систем равно $\lfloor (N+1)^2/4 \rfloor$, а для скалярных уравнений при $N \geq 3$ равно трём: деревья с одной вставкой J' в цепочку (вставки в разные места дают один одночлен $J^{N-2}J'g_1$), цепочка $b^\top A^{N-2}d_2$ при $J^{N-1}g_2$ и деревья с одной вставкой f''. Скалярная редукция впервые проявляется на уровне $h^{2+3\alpha}$, где деревья $J(J'g_1)$ и $J'(Jg_1)$ с весами $b^\top A(c \cdot d_1)$ и $b^\top(c \cdot Ad_1)$ дают одну и ту же величину $JJ'g_1$; это объясняет различие «векторного» и «скалярного» вариантов ядра условий, отмеченное в [1].

Все деревья с $N + K \leq 6$ приведены в табл. 2. При α, близких к единице, этого достаточно для анализа методов с $s \leq 5$ стадиями; при малых α ниже барьера могут оказаться и деревья с большим

Таблица 1: Число условий порядка на уровне $h^{K+N\alpha}$: для систем / для скалярных уравнений.

$N\backslash K$	0	1	2	3	4	5
1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
2	—	1/1	2/2	3/3	4/4	5/5
3	—	1/1	4/3	8/6	14/10	21/15
4	—	1/1	6/3	18/8	39/16	72/28
5	—	1/1	9/3	35/9	97/21	214/42
6	—	1/1	12/3	62/9	212/23	563/52

$N + K$ (например, $|T| = 2 + 6\alpha$ при $N = 6$, $K = 2$), и для них используется генератор (п. **??**). Деревья, отмеченные одинаковой буквой в пределах уровня, для скалярных уравнений дают одно условие (сумму весов, делённых на σ).

Таблица 2: Условия порядка до уровня $N + K = 6$. $F(T)$ — элементарный дифференциал (композиция справа налево, $f''_k = D_{2,k}$), $\Psi(T)$ — вес, σ — коэффициент симметрии, ht — стадийная высота (при $s <$ ht условие выполнено тождественно). Деревья, отмеченные одной буквой в пределах уровня, для скалярных уравнений дают одно условие.

степень	$F(T)$	$\Psi(T)$	σ	ht
h^{α}	g_0	D_0	1	1
$h^{1+\alpha}$	g_1	D_1	1	1
$h^{1+2\alpha}$	Jg_1	$b^\top d_1$	1	2
$h^{2+\alpha}$	g_2	D_2	2	1
$h^{1+3\alpha}$	$J^2 g_1$	$b^\top A d_1$	1	3
$h^{2+2\alpha}$	$J' g_1$	$b^\top (c \cdot d_1)$	1	2
	Jg_2	$b^\top d_2$	2	2
$h^{3+\alpha}$	g_3	D_3	6	1
$h^{1+4\alpha}$	$J^3 g_1$	$b^\top A^2 d_1$	1	4
$h^{2+3\alpha}$	$f''_0(g_1, g_1)$	$b^\top (d_1 \cdot d_1)$	2	2
	$J' J {g_1}^a$	$b^\top (c \cdot A d_1)$	1	3
	$J J' {g_1}^a$	$b^\top A (c \cdot d_1)$	1	3
	$J^2 g_2$	$b^\top A d_2$	2	3
$h^{3+2\alpha}$	$J' g_2$	$b^\top (c \cdot d_2)$	2	2
	$J'' g_1$	$b^\top (c^2 \cdot d_1)$	2	2
	Jg_3	$b^\top d_3$	6	2
$h^{4+\alpha}$	g_4	D_4	24	1
$h^{1+5\alpha}$	$J^4 g_1$	$b^\top A^3 d_1$	1	5
$h^{2+4\alpha}$	$f''_0(g_1, Jg_1)^a$	$b^\top (d_1 \cdot A d_1)$	1	3
	$J\, f''_0(g_1, g_1)^a$	$b^\top A (d_1 \cdot d_1)$	2	3
	$J' J^2 {g_1}^b$	$b^\top (c \cdot A^2 d_1)$	1	4
	$J J' J {g_1}^b$	$b^\top A (c \cdot A d_1)$	1	4
	$J^2 J' {g_1}^b$	$b^\top A^2 (c \cdot d_1)$	1	4
	$J^3 g_2$	$b^\top A^2 d_2$	2	4
$h^{3+3\alpha}$	$f''_1(g_1, g_1)$	$b^\top (c \cdot d_1 \cdot d_1)$	2	2
	$f''_0(g_1, g_2)$	$b^\top (d_1 \cdot d_2)$	2	2
	$J' J' g_1$	$b^\top (c \cdot A (c \cdot d_1))$	1	3
	$J' J {g_2}^a$	$b^\top (c \cdot A d_2)$	2	3

степень	$F(T)$	$\Psi(T)$	σ	ht
	$J''Jg_1{}^b$	$b^\top(c^2 \cdot Ad_1)$	2	3
	$JJ'g_2{}^a$	$b^\top A(c \cdot d_2)$	2	3
	$JJ''g_1{}^b$	$b^\top A(c^2 \cdot d_1)$	2	3
	J^2g_3	$b^\top Ad_3$	6	3
$h^{4+2\alpha}$	$J'g_3$	$b^\top(c \cdot d_3)$	6	2
	$J''g_2$	$b^\top(c^2 \cdot d_2)$	4	2
	$J^{(3)}g_1$	$b^\top(c^3 \cdot d_1)$	6	2
	Jg_4	$b^\top d_4$	24	2
$h^{5+\alpha}$	g_5	D_5	120	1

Список литературы

[1] Приказчиков Д. А. Барьеры порядка явных дробных методов Рунге–Кутты в форме Вольтерры (направлена в ЖВМиМФ).

[2] Butcher J. C. Numerical Methods for ODEs. 3rd ed. Wiley, 2016.

[3] Hairer E., Nørsett S. P., Wanner G. Solving ODEs I. Springer, 1993.

[4] Lubich Ch. Runge–Kutta theory for Volterra and Abel integral equations of the second kind // Math. Comp. 1983. V. 41. P. 87–102.

[5] Garrappa R. Order conditions for Volterra Runge–Kutta methods // Appl. Numer. Math. 2010. V. 60. P. 561–573.